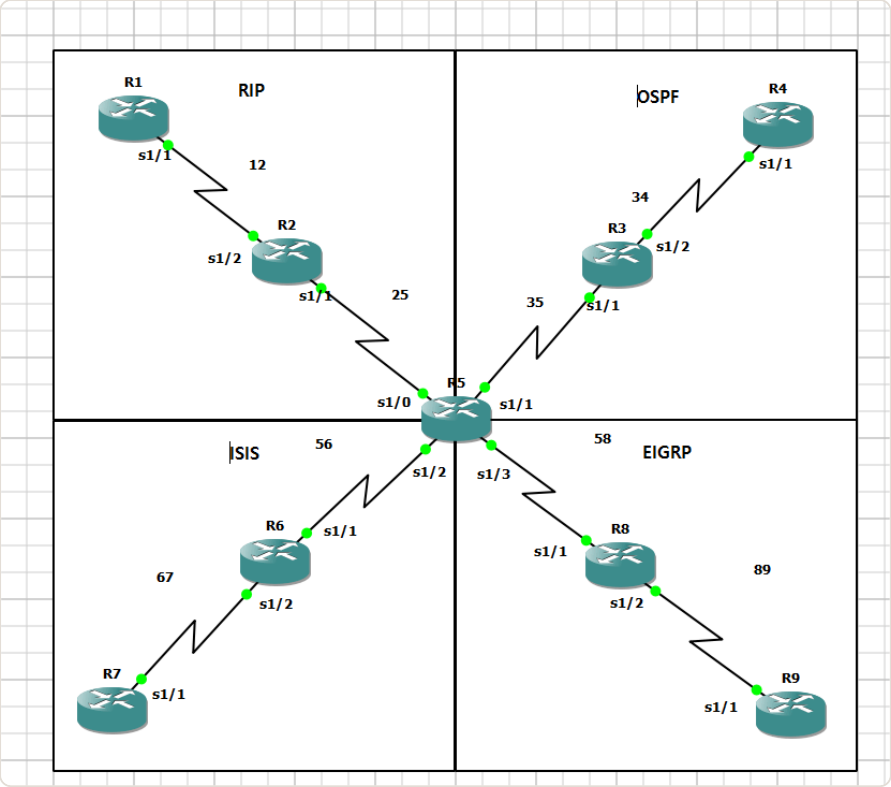
네트워크 구성 포트폴리오

9대 라우터 · 4개 라우팅 프로토콜 상호 재분배 구성

전지은 · 2026년 10월 · GNS3, Cisco IOS 라우터 9대, Tera Term

서로 다른 라우팅 프로토콜(**RIP, OSPF, IS-IS, EIGRP**)을 쓰는 네 개의 망을 경계 라우터 **R5**에서 상호 재분배해, 9대 라우터 전 구간이 통신하도록 구성했습니다. 네 망의 끝 라우터끼리 6개 구간 ping이 모두 성공했습니다.

1. 구성도



R5를 중심으로 네 개의 라우팅 영역이 연결된 구조 (링크의 숫자는 서브넷 번호)

2. 주소 및 영역 설계

영역	라우터	링크 네트워크	비고
RIP v2	R1, R2, R5	`192.168.12.0/24` `192.168.25.0/24`	no auto-summary
OSPF 100	R3, R4, R5	`192.168.34.0/24` `192.168.35.0/24`	전 구간 area 0, 링크 cost 10
IS-IS 1	R5, R6, R7	`192.168.56.0/24` `192.168.67.0/24`	영역 2개로 구분 R6·R7: 49.0045 (R7 L1, R6 L1/L2) R5: 49.0005 (R5–R6 L2 링크)
EIGRP 100	R5, R8, R9	`192.168.58.0/24` `192.168.89.0/24`	AS 100, no auto-summary
Loopback	R1 ~ R9	`172.16.N.1/24`	N = 라우터 번호, ping 확인용

링크 서브넷은 양 끝 라우터 번호를 그대로 써서(예: R1–R2 → 192.168.12.0) 주소만 보고도 어느 구간인지 알 수 있게 했습니다.

3. 경계 라우터 R5 재분배 설정

```
router rip
 version 2
 redistribute isis 1 level-2 metric 10
 redistribute ospf 100 metric 10
 redistribute eigrp 100 metric 10
 network 172.16.0.0
 network 192.168.25.0
 no auto-summary
!
router ospf 100
 router-id 5.5.5.5
 redistribute isis 1 level-2 metric 10 subnets
 redistribute rip metric 10 subnets
 redistribute eigrp 100 metric 10 subnets
 network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 0
```

```
router isis 1
 net 49.0005.0000.0000.0005.00
 metric-style wide
 redistribute rip metric 10
 redistribute ospf 100 metric 10
 redistribute eigrp 100 metric 10
!
router eigrp 100
 redistribute isis 1 level-2 metric
    1544 20000 255 1 1500
 redistribute rip metric 1544 20000 255 1 1500
 redistribute ospf 100 metric
    1544 20000 255 1 1500
 network 192.168.58.0
 no auto-summary
 eigrp router-id 5.5.5.5
```

- **프로토콜마다 메트릭 방식이 달라** 재분배할 때 각각에 맞는 값을 지정했습니다. RIP은 홉 수(10), OSPF와 IS-IS는 비용 값(10), EIGRP는 대역폭·지연·신뢰도·부하·MTU 다섯 값을 넣었습니다.
- OSPF로 재분배할 때는 `subnets`를 붙여 /24로 나뉜 서브넷 경로까지 함께 넘어가도록 했습니다.

4. 검증 결과

출발 (영역)	도착 (영역)	확인한 재분배	결과	평균 RTT
R1 (RIP)	R4 (OSPF)	RIP ↔ OSPF	**5/5 성공**	168 ms
R1 (RIP)	R7 (IS-IS)	RIP ↔ IS-IS	**5/5 성공**	168 ms
R1 (RIP)	R9 (EIGRP)	RIP ↔ EIGRP	**5/5 성공**	186 ms
R4 (OSPF)	R7 (IS-IS)	OSPF ↔ IS-IS	**5/5 성공**	122 ms
R4 (OSPF)	R9 (EIGRP)	OSPF ↔ EIGRP	**5/5 성공**	119 ms
R7 (IS-IS)	R9 (EIGRP)	IS-IS ↔ EIGRP	**5/5 성공**	120 ms

각 라우터의 Loopback(172.16.N.1)을 출발지로 지정해 ping했습니다. ping은 왕복이 되어야 성공하므로 양방향 재분배가 모두 확인됩니다.

```
R1#show ip route  (일부)
R    192.168.25.0/24 [120/1] via 192.168.12.2
R    192.168.89.0/24 [120/11] via 192.168.12.2
R       172.16.5.0 [120/2] via 192.168.12.2
R       172.16.9.0 [120/11] via 192.168.12.2
R       172.16.4.0 [120/11] via 192.168.12.2
```

```
R9#show ip route  (일부)
D    192.168.58.0/24 [90/2681856] via 192.168.89.2
D       172.16.8.0 [90/2297856] via 192.168.89.2
D EX    172.16.1.0 [170/7801856] via 192.168.89.2
D EX    172.16.4.0 [170/7801856] via 192.168.89.2
D EX    172.16.7.0 [170/7801856] via 192.168.89.2
```

R1에서는 다른 영역 경로가 메트릭 11(재분배 값 10 + 1홉)의 RIP 경로로, R9에서는 같은 영역 경로(D, 관리 거리 90)와 재분배된 경로(D EX, 관리 거리 170)가 구분되어 보입니다.

5. 배운 점과 개선할 점

- **배운 점**: 처음 재분배를 실습할 때 경계 라우터의 IP와 OSPF area 설정 오류로 통신이 되지 않았던 경험이 있어, 이번에는 경계 라우터 R5의 설정과 각 끝 라우터의 라우팅 테이블을 먼저 확인하며 구성했습니다.
- **한계**: 재분배가 R5 한 대에서만 이루어져, R5에 장애가 생기면 네 영역 사이의 통신이 모두 끊깁니다. 실제 운영 환경이라면 경계 라우터를 이중화하고, 여러 지점에서 재분배할 때 생길 수 있는 경로 루프를 막는 방법도 함께 고려해야 합니다.